

INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – INATEL

Curso de Mestrado

TP546 – Internet das Coisas e Redes Veiculares

ATIVIDADE 1 – TRABALHO DE PESQUISA

Estacionamentos inteligentes utilizando uma Rede de Sensores Sem Fio

Álvaro Lucio Almeida Ribeiro

Matheus Henrique Fonseca Afonso

Professor: Samuel Baraldi Mafra

Este relatório apresenta uma proposta simples de Rede de Sensores Sem Fio (RSSF/WSN) para identificar vagas livres em estacionamentos e disponibilizar essa informação em um aplicativo.

Santa Rita do Sapucaí – MG

2026

Resumo

Encontrar uma vaga em regiões movimentadas pode aumentar o tempo de deslocamento, o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Este trabalho pesquisa a aplicação de uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) em estacionamentos inteligentes. A proposta utiliza um sensor em cada vaga para detectar a presença de um veículo, uma rede de comunicação de baixo consumo para transportar as leituras até um gateway e um serviço de software que atualiza um aplicativo. São discutidas alternativas de sensores, tecnologias de comunicação, organização da rede, consumo de energia, confiabilidade e segurança. A RSSF é útil porque permite instalar muitos pontos de medição distribuídos sem exigir cabeamento individual entre todas as vagas, além de possibilitar expansão e manutenção por partes.

Palavras-chave: rede de sensores sem fio; estacionamento inteligente; Internet das Coisas; LoRa; Zigbee.

1 Introdução

O estacionamento é um problema cotidiano em centros urbanos, universidades, hospitais e shopping centers. O motorista normalmente percorre os corredores sem saber quais vagas estão disponíveis. Quando muitos veículos fazem isso ao mesmo tempo, ocorre um fluxo desnecessário de circulação: aumenta o tempo de procura, formam-se filas e são produzidas emissões que poderiam ser evitadas [?].

Um estacionamento inteligente transforma a ocupação das vagas em informação digital. Sensores instalados nas vagas identificam se há ou não um veículo; a rede transmite as leituras; e um sistema apresenta no aplicativo um mapa ou uma lista de vagas livres. O usuário pode então escolher uma vaga antes de

entrar ou durante o deslocamento dentro do estacionamento.

A aplicação escolhida neste trabalho é, portanto, o monitoramento de vagas de estacionamento com RSSF. A escolha é adequada porque o cenário possui muitos pontos de observação, distribuídos espacialmente, e cada ponto transmite uma pequena quantidade de dados. Esses são requisitos típicos de uma rede de sensores: nós compactos, baixo consumo, comunicação sem fio e processamento distribuído. Trabalhos anteriores descrevem arquiteturas com sensores nas vagas, nós repetidores e um gateway conectado à Internet [?, ?].

Além da literatura científica, a proposta parte de experiências práticas anteriores dos autores. O primeiro autor participou do desenvolvimento do protótipo ParkingGO, apresentado na 40ª FETIN, que utilizava sensores de presença, sinalização por LEDs e um painel central para indicar vagas disponíveis [?]. O segundo autor participou do desenvolvimento do ParkHere, apresentado na 43ª FETIN, que combinava visão computacional em uma Raspberry Pi, MQTT, banco de dados, API em Python e aplicativo Android para monitorar vagas e veículos [?]. Essas experiências de prototipagem motivam a arquitetura de RSSF analisada neste trabalho, cuja validação depende do piloto descrito adiante.

2 Por que utilizar uma RSSF?

Uma RSSF é formada por vários nós sensores capazes de medir uma grandeza física, processar uma leitura e enviá-la por rádio. No estacionamento, a grandeza de interesse é a ocupação da vaga. O dado pode ser representado de maneira simples como `não-ocupada = 0` ou `ocupada = 1`, acompanhado do identificador da vaga e do horário da medição. Essa organização permite distribuir a detecção e concentrar as leituras em

um gateway conectado ao serviço de informação [?, ?].

Há cinco vantagens principais para esse cenário:

1. **Instalação flexível:** os sensores podem ser distribuídos pelo piso, teto ou laterais, sem levar cabos de dados até cada vaga.
2. **Escalabilidade:** novas vagas podem ser incluídas adicionando novos nós e cadastrando seus identificadores no sistema.
3. **Baixo volume de dados:** uma vaga envia apenas eventos de mudança ou mensagens periódicas de estado, economizando energia e largura de banda.
4. **Manutenção localizada:** uma falha geralmente afeta um nó ou um pequeno trecho, sem interromper necessariamente todo o estacionamento.
5. **Integração com serviços:** o gateway pode enviar as leituras para uma API, um banco de dados e um aplicativo móvel.

Além de ajudar o motorista, a solução fornece ao administrador indicadores de ocupação, horários de pico e tempo médio de permanência. Esses dados podem apoiar a gestão de vagas reservadas, acessíveis ou destinadas a veículos elétricos. A literatura também destaca que a posição dos nós influencia a cobertura e o tempo de vida da rede, tornando o planejamento parte importante do projeto [?].

3 Arquitetura proposta

Para tornar a proposta concreta, considera-se uma garagem coberta com 100 vagas, dividida em cinco setores de 20 vagas. Cada vaga recebe um nó com sensor ultrassônico, microcontrolador, rádio IEEE 802.15.4/Zigbee e fonte de energia. Um roteador alimentado pela rede elétrica atende cada setor, enquanto os nós das

vagas podem permanecer em baixo consumo entre as leituras. Os roteadores encaminham os eventos ao gateway coordenador, que usa Ethernet ou Wi-Fi para alcançar o servidor. A divisão em setores reduz a distância dos enlaces e facilita a expansão e a manutenção. Arquiteturas semelhantes, com nós de detecção, roteamento e gateway, são discutidas em [?, ?].

3.1 Funcionamento de um nó sensor

O microcontrolador mantém o nó em modo de baixo consumo e acorda a cada cinco segundos. Ao acordar, mede a distância até o piso ou o veículo e compara o resultado com um limiar calibrado durante a instalação. Duas leituras consecutivas no mesmo estado confirmam a mudança de livre para ocupado ou de ocupado para livre. O nó então transmite um evento no formato `ID_VAGA, ESTADO, BATERIA, SEQUENCIA`.

Uma confirmação do gateway evita que uma perda de pacote deixe o aplicativo com informação antiga. Sem confirmação, o nó realiza até três tentativas; o número de sequência permite ao servidor descartar duplicatas. A cada cinco minutos, uma mensagem de estado (*heartbeat*) informa também o nível da bateria. O gateway acrescenta o horário de recebimento antes de encaminhar o dado ao servidor.

3.2 Comunicação e topologia

Em um estacionamento pequeno, uma topologia estrela pode ser suficiente: todos os nós comunicam diretamente com o gateway. Em estacionamentos grandes ou subterrâneos, uma topologia em árvore ou malha pode usar nós repetidores para contornar obstáculos. A seleção da tecnologia depende da distância, do número de vagas, da existência de energia elétrica e da necessidade de latência.

O cenário de referência adota Zigbee (IEEE 802.15.4) porque a garagem possui área

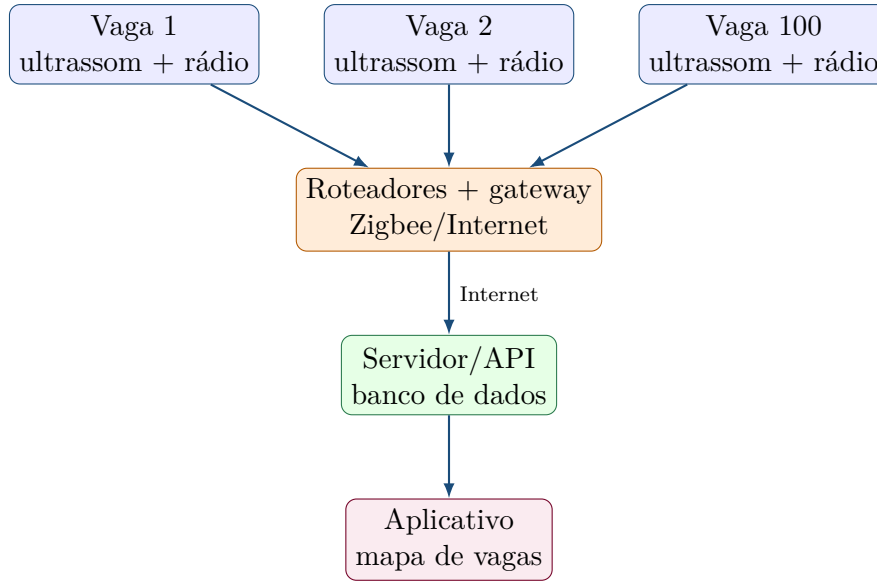


Figura 1: Arquitetura adotada para o estacionamento de referência.

Tabela 1: Alternativas de comunicação para a RSSF.

Tecnologia	Característica principal	Uso sugerido
Zigbee/IEEE 802.15.4	Baixo consumo e possibilidade de malha local	Garagens com gateway próximo e muitos nós
LoRa/LoRaWAN	Longo alcance e mensagens pequenas	Estacionamentos externos ou distribuídos
BLE Mesh	Baixo custo e integração com dispositivos próximos	Ambientes menores e com infraestrutura BLE
Wi-Fi	Alta disponibilidade e maior taxa de dados	Gateway, câmeras ou locais com alimentação contínua

limitada, muitos nós próximos e roteadores alimentados por setor. O gateway atua como coordenador da rede local. Wi-Fi ou Ethernet são usados somente entre o gateway e o servidor, evitando manter todos os sensores conectados diretamente a uma rede de maior consumo. Hilmani, Maizate e Hassouni também apontam a adequação do Zigbee a redes de estacionamento com comunicação curta e baixo consumo [?].

4 Sensores que podem ser utilizados

Não existe um único sensor ideal para todos os estacionamentos. O modelo deve considerar preço, precisão, instalação, manutenção, interferência e condições ambientais. A literatura

de estacionamentos inteligentes apresenta soluções com sensores magnéticos, ultrassônicos, infravermelhos, luminosos e RFID [?, ?].

4.1 Sensor magnético

Um magnetômetro mede alterações no campo magnético causadas pela massa metálica do veículo. Pode ser instalado no piso e tem a vantagem de ser discreto, consumir pouca energia e funcionar mesmo em ambientes com pouca iluminação. É especialmente interessante para vagas externas e sensores alimentados por bateria. Como limitações, exige calibração e pode sofrer interferência de estruturas metálicas, cabos ou veículos muito próximos [?].

4.2 Sensor ultrassônico

O sensor ultrassônico emite uma onda sonora e mede o tempo de retorno. Instalado acima da vaga, calcula a distância até o veículo; uma distância menor que o limiar indica ocupação. É intuitivo e pode funcionar bem em garagens cobertas. Entretanto, precisa ser protegido contra chuva, poeira e variações de temperatura quando usado ao ar livre, além de exigir posicionamento adequado. Essa tecnologia aparece em arquiteturas com nós de monitoramento e roteamento Zigbee [?].

4.3 Sensor infravermelho

O sensor infravermelho pode detectar a reflexão da radiação ou a interrupção de um feixe. É barato e simples para protótipos, mas a luz solar intensa, superfícies muito escuras e obstruções podem afetar a leitura. Sistemas que combinam detecção infravermelha e transmissão Zigbee são descritos em [?].

4.4 Sensor de pressão ou presença

Sensores piezoelétricos, células de carga ou tapetes de pressão detectam a força exercida pelo veículo. São úteis quando o sensor pode ser incorporado ao piso, mas a instalação costuma ser mais invasiva. Também precisam lidar com desgaste mecânico, água e veículos de massas diferentes.

4.5 Câmera e RFID como recursos complementares

Câmeras podem confirmar visualmente a ocupação, ler placas ou identificar situações especiais. Porém, demandam mais energia, processamento e cuidados com privacidade. Por isso, uma alternativa eficiente é usar o sensor simples em cada vaga e deixar a câmera apenas em pontos de verificação. RFID não detecta sozinho a pre-

sença de qualquer veículo, mas pode identificar veículos autorizados em entradas, saídas ou vagas reservadas. Arquiteturas com sensores de vaga, leitores RFID e gateway são discutidas em [?, ?].

5 Implementação e fluxo de dados

O desenvolvimento começa com um piloto em dez vagas de um único setor. Nessa etapa são calibrados os limiares dos sensores e medidos falsos positivos, falsos negativos, alcance do rádio e consumo médio. Após a validação, a instalação é ampliada para os cinco setores, cada um com 20 nós finais e um roteador. Essa implantação incremental reduz o risco de repetir em 100 vagas um problema de posicionamento ou cobertura [?].

Cada nó recebe um identificador único e uma chave de rede. O gateway converte os eventos recebidos em mensagens JSON e os publica no servidor por MQTT com TLS. O servidor mantém a última situação de cada vaga, o horário da atualização, o número de sequência e o nível de bateria. O aplicativo consulta a API e apresenta as vagas em cores: verde para livre, vermelho para ocupada e cinza para indisponível ou sem atualização recente.

Depois de três mensagens periódicas ausentes, equivalentes a 15 minutos, o servidor marca a vaga como indisponível. Essa decisão evita que uma falha de comunicação seja interpretada como uma vaga livre. O estudo de Chen et al. reforça a importância de combinar sensoriamento, processamento de dados e apresentação clara da disponibilidade aos usuários [?].

Tabela 2: Comparação simplificada dos sensores.

Sensor	Vantagem	Limitação	Local indicado
Magnético	Discreto e econômico	Calibração/interferência	Piso externo
Ultrassônico	Medição direta de distância	Instalação e ambiente	Teto de garagem
Infravermelho	Baixo custo	Sensível à iluminação	Protótipo/ambiente controlado
Pressão	Detecta diretamente o peso	Desgaste e obra no piso	Vaga dedicada
Câmera	Vários tipos de análise	Privacidade e energia	Verificação pontual

5.1 Energia, segurança e privacidade

O consumo pode ser reduzido com sono profundo, leituras periódicas e transmissão apenas quando houver mudança. A autonomia deve ser estimada no piloto a partir da corrente média medida, e não apenas do valor nominal da bateria. Os roteadores e o gateway devem possuir alimentação estável e armazenamento temporário caso a conexão com a Internet caia. A comunicação representa parcela relevante do consumo de um nó, o que favorece mensagens curtas e transmissões limitadas [?].

As mensagens devem ser autenticadas para impedir que um dispositivo falso altere a ocupação das vagas. A comunicação entre aplicativo e servidor deve usar HTTPS, e as chaves dos nós devem ser protegidas. Caso câmeras ou placas sejam utilizadas, o projeto deve limitar a coleta ao necessário, aplicar controle de acesso e definir prazo de retenção das imagens. Para o objetivo básico de informar vagas livres, sensores magnéticos ou ultrassônicos evitam coletar dados pessoais.

6 Benefícios, limitações e avaliação

Os benefícios esperados são menor tempo de procura, melhor aproveitamento da infraestrutura, possibilidade de reservar ou priorizar vagas e geração de dados para planejamento. A solução também pode reduzir circulação interna e emis-

sões, embora o efeito dependa da adesão dos usuários e da qualidade da informação [?, ?].

As principais limitações são o custo inicial, a necessidade de manutenção, a interferência de estruturas metálicas, a cobertura de rádio e a possibilidade de leituras incorretas. A RSSF não elimina a necessidade de sinalização física: o motorista ainda precisa identificar a vaga e respeitar regras de acessibilidade e segurança.

Uma avaliação objetiva deve medir: (i) acurácia da classificação de vagas como livres ou ocupadas; (ii) tempo entre a mudança real e a atualização no aplicativo; (iii) taxa de entrega de pacotes; (iv) consumo de energia e vida útil estimada; (v) disponibilidade do serviço; e (vi) custo por vaga. Como metas iniciais, o piloto deve buscar acurácia mínima de 95%, atualização em até 15 segundos e entrega de pelo menos 99% dos eventos. As metas devem ser verificadas com, no mínimo, 100 eventos reais de entrada e saída, em diferentes vagas e condições de iluminação. Chen et al. demonstram a importância de avaliar conjuntamente sensores, implantação e distribuição da informação aos usuários [?].

7 Conclusão

O estacionamento inteligente é uma aplicação natural para RSSF porque transforma eventos simples e distribuídos em informação útil. No cenário de 100 vagas cobertas, a solução

adotada combina sensores ultrassônicos, IEEE 802.15.4/Zigbee, cinco roteadores, gateway, servidor e aplicativo.

O piloto de dez vagas permite calibrar os sensores e verificar cobertura, acurácia, latência e consumo antes da expansão. A implantação será escalável se também forem tratados manutenção, segurança, privacidade e falhas de comunicação.

Referências

- [1] A. Hilmani, A. Maizate, and L. Hassouni, “Designing and managing a smart parking system using wireless sensor networks,” *Journal of Sensor and Actuator Networks*, vol. 7, no. 2, p. 24, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/jsan7020024>
- [2] A. Bagula, L. Castelli, and M. Zennaro, “On the design of smart parking networks in the smart cities: An optimal sensor placement model,” *Sensors*, vol. 15, no. 7, pp. 15 443–15 467, 2015. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s150715443>
- [3] X. Chen, Z. S. Qian, R. Rajagopal, T. Stiers, C. Flores, R. Kavalier, and F. Williams, “Parking sensing and information system: Sensors, deployment, and evaluation,” *Transportation Research Record*, vol. 2559, no. 1, pp. 81–89, 2016. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3141/2559-10>
- [4] L. A. Ribeiro, E. F. Pereira, F. L. S. S. Forza, and S. F. M. Soares, “ParkingGO,” in *Revista da 40ª Feira Tecnológica do Inatel (FETIN)*. Instituto Nacional de Telecomunicações, 2021, pp. 102–103, acesso em: 25 ago. 2026. [Online]. Available: <https://inatel.br/fetin-revista/revista-fetin-2021/files/basic-html/page102.html>
- [5] P. A. d. Silva and M. H. F. Afonso, “ParkHere,” in *Revista da 43ª Feira Tecnológica do Inatel (FETIN)*. Instituto Nacional de Telecomunicações, 2024, pp. 90–91, acesso em: 25 ago. 2026. [Online]. Available: <https://inatel.br/fetin-revista/revista-fetin-2024/files/basic-html/page90.html>